

SOFTMAX LOGISTIC REGRESSION

Đầu vào: $x_1, x_2, \dots, x_n$

Trọng số:

$$\begin{array}{cccc} w_{1,1} & w_{1,2} & \dots & w_{1,n} \\ w_{2,1} & w_{2,2} & \dots & w_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{m,1} & w_{m,2} & \dots & w_{m,n} \end{array}$$

m là số lượng lớp (class) dự đoán, n là kích thước đầu vào

Bias: $b_1, b_2, \dots, b_m$

Đặt:

$$z_i = w_{i,1}x_1 + w_{i,2}x_2 + \dots + w_{i,n}x_n + b_i = \sum_{k=1}^n w_{i,k}x_k + b_i \quad (i \leq m)$$

Hàm softmax tại i với đầu vào là chuỗi z:

$$\sigma_i(z) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^m e^{z_k}}$$

Gọi đầu ra là:

$$\hat{y}_i = \sigma_i(z) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^m e^{z_k}} \quad (i \leq m)$$

Đặt nhãn thực tế là:

$$y_1, y_2, \dots, y_m \quad y_i \in \{0, 1\}$$

Hàm loss (Cross Entropy Loss):

$$L = -(y_1 \ln(\hat{y}_1) + y_2 \ln(\hat{y}_2) + \dots + y_m \ln(\hat{y}_m)) = -\sum_{i=1}^m y_i \ln(\hat{y}_i)$$

Đạo hàm của hàm Loss theo trọng số là:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{i,j}} = (\hat{y}_i - y_i)x_j$$

Đạo hàm của hàm Loss theo bias là:

$$\frac{\partial L}{\partial b_i} = \hat{y}_i - y_i$$

Đặt :

$$\delta_i = \hat{y}_i - y_i$$

Ta được:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial w_{i,j}} = \delta_i x_j \\ \frac{\partial L}{\partial b_i} = \delta_i \end{cases}$$

Biểu diễn dạng ma trận :

Gọi m là số lớp dự đoán, n là kích thước đầu vào, q là số mẫu

$$X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{q,1} & x_{q,2} & \dots & x_{q,n} \end{bmatrix} (q \times n)$$

$$W = \begin{bmatrix} w_{1,1} & w_{1,2} & \dots & w_{1,n} \\ w_{2,1} & w_{2,2} & \dots & w_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{m,1} & w_{m,2} & \dots & w_{m,n} \end{bmatrix} (m \times n)$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} (m \times 1)$$

$$Z = XW^T + B \quad (q \times m)$$

Do B có kích thước $m \times 1$ nên ta sẽ coi khi cộng B tự động mở rộng lên thành $m \times q$ với các cột chính là sao chép từ 1 cột gốc ban đầu

$$\hat{Y} = \sigma(Z) \quad (q \times m)$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_{1,1} & y_{1,2} & \vdots & y_{1,m} \\ y_{2,1} & y_{2,2} & \vdots & y_{2,m} \\ \dots & \dots & \vdots & \dots \\ y_{q,1} & y_{q,2} & \vdots & y_{q,m} \end{bmatrix} (q \times m)$$

$$\delta = \frac{1}{q}(\hat{Y} - Y) \quad (q \times m)$$

Đặt :

$$I_q = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (q \times 1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial W} = \delta^T \cdot X & (m \times n) \\ \frac{\partial h}{\partial B} = \delta^T \cdot I_q & (m \times 1) \end{cases}$$